FootPredict

Неопределённость прогнозов

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

FootPredict v6.2 — исследование

Дата: 09.11.2026

Git commit: a40becc75c57fdd4173c4d76586b82b3849a8739

Сезоны отбора: 2023/24, 2024/25

Для информации: 2025/26

Текущий сезон (уже просмотрен): 2026/27 до 2026-11-09

Продакшн: не изменяется

Содержание

1. Цель и проблема **3**

2. Гипотезы **3**

3. Данные **3**

4. Методы **3**

4.1. Ансамбли 4

4.2. Другие меры 4

4.3. Проверки 4

5. Параметры **4**

6. Результаты **4**

6.1. Насколько велика неопределённость оценки 5

6.2. Отмечает ли неопределённость матчи, где модель ошибается 5

6.3. Фильтр Main по неопределённости 7

6.4. Неопределённость калибровки и интервалы вероятности 8

6.5. Среднее ансамбля вместо одной модели 8

6.6. Стабильность прогноза между версиями (2026/27) 8

7. Отрицательные результаты **9**

8. Ограничения **9**

9. Выводы и рекомендации **9**

1. Цель и проблема

Модель выдаёт вероятность события, но не говорит, насколько надёжна сама эта оценка. Две матча с одинаковой p = 0.65 могут отличаться: в одном модели, обученные на чуть других данных или с другим случайным зерном, дают 0.64–0.66, в другом 0.58–0.72; у одного все признаки известны, у другого команда только что поднялась из низшей лиги; один прогноз стабилен от версии к версии, другой «прыгает».

Вопросы: (1) насколько велик разброс оценки вероятности Main по сравнению с его систематической переоценкой; (2) можно ли заранее отметить матчи, где модель ошибается чаще, чем обещает; (3) улучшает ли отбор Main по неопределённости калибровку выбранного Main, долю угаданных и ROI по реальным ценам.

Главный результат. Разброс оценки вероятности Main между переобученными моделями (σ ≈ 0.8–1.9 п.п. в 2024/25) того же порядка, что и переоценка выбранного Main (+1.7 п.п.), но почти не связан с ней. Ни одна мера не предсказывает проигрыш сверх заявленной p после поправки Холма. Ни один фильтр Main по неопределённости не прошёл правило отбора.

2. Гипотезы

#	Гипотеза	Проверка
U1	Разброс ансамбля (сиды / бутстреп / подвыборки) выше у Main, которые проигрывают чаще заявленного	β при z(u) в логит-модели выигрыша при фиксированном logit p; gap по квинтилям u
U2	Пропуски признаков (новые команды, нет истории) делают прогноз ненадёжным	то же для доли пропусков
U3	Ширина интервала Венна–Аберса (недостаток калибровочных данных около p) указывает на риск	то же для ширины
U4	Широкое конформное множество 1X2 (2–3 исхода) — неуверенный матч	то же для размера множества
U5	Неустойчивый прогноз (Main менялся между версиями, дрейф p) — ненадёжный (только 2026/27)	gap по группам стабильности
U6	Если не ставить (не показывать как надёжный) самые неопределённые Main, калибровка и ROI лучше	Δ|gap|, ΔROI оставленных против всех, парный бутстреп, Холм
U7	Среднее ансамбля (бэггинг) калибровано лучше одной модели	gap и log loss 1X2

3. Данные

2023/24–2025/26: walk-forward таблицы кандидатов v6.1 (`experiments/v6_1/main/cache`, модели обучены на сезонах до прогнозируемого, математика рынков продакшна, цены — Bet365 открытия Football-Data, как их прикрепляет продакшн) и правило Main продакшна. **2026/27:** Main, который показал продакшн (единая история, последняя версия до матча), с его вероятностью и записанной ценой (пропуски — последняя котировка OddsPapi до начала, как в истории продакшна). 2025/26 — для информации, 2026/27 уже просматривался и не является независимой проверкой.

Сезон	Main	Рассчитано	Ставок с ценой	gap Main, п.п. [95 % ДИ]	ROI, % [95 % ДИ]
2023/24	7247	7241	3923	+1.4 [+0.4; +2.5]	-2.1 [-4.7; +0.5]
2024/25	7129	7120	3744	+1.7 [+0.5; +2.7]	-3.6 [-6.4; -1.0]
2025/26 (инф.)	7094	7089	3453	+2.4 [+1.4; +3.5]	-6.7 [-9.6; -3.9]
2026/27 (текущий)	2216	2199	2197	+4.9 [+3.0; +6.9]	-4.1 [-7.0; -1.2]

gap = средняя заявленная вероятность (на шкале без возврата, pc = p/(1 − p_возврата)) минус доля выигрышей; ROI — только Main с реальной ценой, выигрыш или проигрыш.

4. Методы

4.1. Ансамбли

Для каждого сезона s четыре модели продакшна (те же параметры, число деревьев, предобработка и веса давности) переобучены на всех сезонах до s несколько раз: **seed** — 8 моделей с разным случайным зерном XGBoost (подвыборка строк и столбцов); **boot** — 8 моделей на бутстреп-выборке матчей обучения (кратность как вес); **sub** — 6 моделей на 70 % матчей без возвращения. Для каждого члена ансамбля вероятность ТОГО ЖЕ выбранного Main пересчитана математикой продакшна (счётная матрица, согласованная с 1X2; угловые — отрицательное биномиальное). Не более 2 потоков на модель.

u_fam = σ_k(p_k(Main)), k — члены семейства; u_1X2 = mean_j σ_k(p_k(j)), j ∈ {H, D, A}

4.2. Другие меры

- **Доля пропусков** входных признаков модели 1X2 у матча.
- **Венн–Аберс (индуктивный):** калибровочное множество — Main прошлого сезона (walk-forward); для p изотоническая регрессия по калибровке ∪ {(p, 0)} даёт p_0, по калибровке ∪ {(p, 1)} — p_1; мера — ширина $p_1 - p_0$ (велика там, где мало калибровочных данных).
- **Конформное множество 1X2:** q — квантиль уровня ⌈(n+1)(1−α)⌉/n оценок 1 − p_y прошлого сезона, α = 0.2; множество {k : 1 − p_k ≤ q}, мера — его размер (1–3).
- **Стабильность (2026/27, записанные прогнозы):** число версий до матча, менялся ли Main, |p последней − p первой версии|, σ p по версиям.

4.3. Проверки

$$\text{logit } P(\text{выигрыш}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{logit } pc + \beta_u \cdot z(u),\ z \text{ — стандартизация внутри сезона}$$

β_u < 0 — при той же заявленной вероятности более неопределённый Main выигрывает реже. 95 % ДИ — бутстреп по матчам (500 повторов), p — двусторонний; на объединённых сезонах отбора поправка Холма по 7 мерам. Дополнительно — AUC меры для проигрыша и gap по квинтилям меры.

Фильтры. «Убрать долю q самых неопределённых Main»: порог для матча дня d — квантиль (1 − q) меры по Main того же сезона, сыгранным ДО дня d (первые 300 Main не отбрасываются), q ∈ {10 %, 20 %, 30 %}, 18 вариантов. Сравнение оставленных с всеми — на одних и тех же матчах, бутстреп по матчам (2000): ΔROI (ставка = Main с ценой) и Δ|gap|. Правило отбора (зафиксировано до расчёта): улучшение в обоих сезонах отбора и p Холма объединённого теста < 0.05.

Неопределённость калибровки: 95 % бутстреп-полоса кривой надёжности Main (корзины по 0.05). **Интервалы вероятности:** диапазон [min, max] членов бутстреп-ансамбля против наблюдаемой доли выигрышей корзины.

5. Параметры

Параметр	Значение
Члены ансамблей (seed / boot / sub)	8 / 8 / 6
Доля подвыборки	0.7
Разогрев порога фильтра	300 Main
Доли отбрасывания	10 %, 20 %, 30 %
Конформный уровень α	0.2
Бутстреп	2000 повторов по матчам (β: 500), seed 20261109
Потоки на модель	2
Время расчёта анализа, мин	7.4

6. Результаты

6.1. Насколько велика неопределённость оценки

Медианы мер (п.п. вероятности Main) и модуль переоценки выбранного Main; «доля корзин внутри» — в какой доле корзин по p наблюдаемая доля выигрышей попала в средний диапазон [min, max] членов бутстрепа.

Сезон	σ сиды	σ бутстреп	σ подвыб.	σ 1X2	Ширина ВА	|gap|	Доля корзин внутри
2023/24	0.90	2.21	1.76	1.95	0.13	1.44	0.86
2024/25	0.76	1.88	1.39	1.68	0.09	1.66	0.67
2025/26 (инф.)	0.66	1.66	1.18	1.51	0.14	2.44	0.33
2026/27 (текущий)	0.63	1.61	1.12	1.48	0.26	4.90	0.00

Наблюдаемая доля выигрышей попадает в средний диапазон членов бутстрепа в 0.86 корзин (2023/24), 0.67 корзин (2024/25), 0.33 корзин (2025/26 (инф.)), 0.00 корзин (2026/27 (текущий)): разброс переобученных моделей не покрывает систематическую переоценку выбранного Main — особенно в 2026/27.

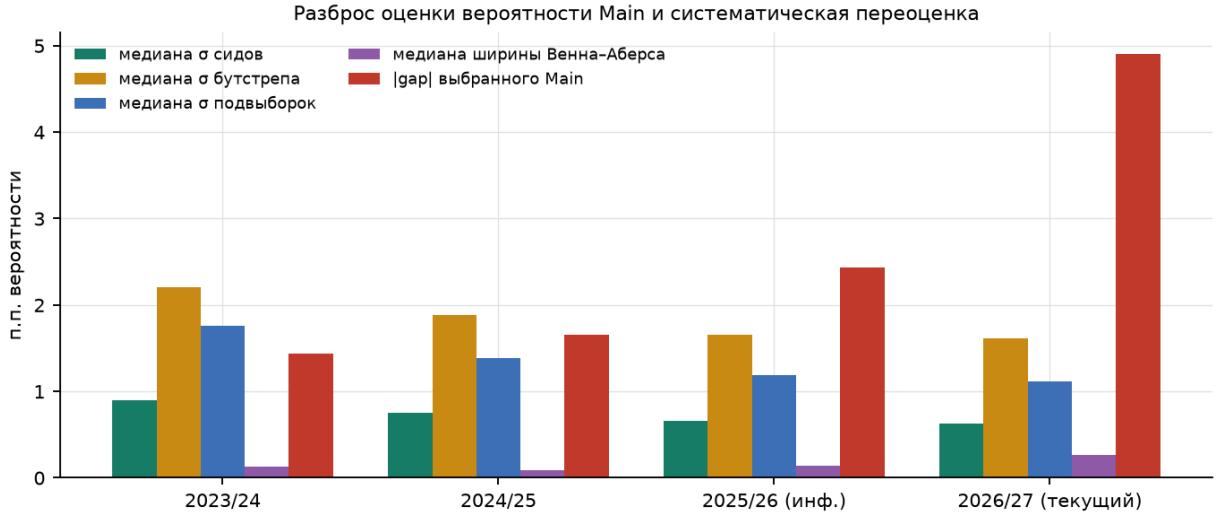


Рис. 1. Медианный разброс оценки вероятности Main и |gap| по сезонам.

Ранговые корреляции мер между собой (2024/25): меры почти независимы — они описывают разные источники неопределённости.

Мера	seed	boot	sub	1x2	missing	va	conf_size
разброс по сидам	1.00	0.29	0.30	0.20	0.07	0.01	-0.03
разброс бутстрепа	0.29	1.00	0.36	0.41	0.10	0.20	-0.31
разброс подвыборок	0.30	0.36	1.00	0.18	0.09	0.17	-0.26
разброс 1X2 (бутстреп)	0.20	0.41	0.18	1.00	0.18	0.01	-0.06
доля пропусков	0.07	0.10	0.09	0.18	1.00	0.01	0.05
ширина Венна–Аберса	0.01	0.20	0.17	0.01	0.01	1.00	-0.18
размер конформного множества 1X2	-0.03	-0.31	-0.26	-0.06	0.05	-0.18	1.00

6.2. Отмечает ли неопределённость матчи, где модель ошибается

Объединённые сезоны отбора (2023/24 + 2024/25), меры стандартизованы внутри сезона:

Мера	n	β_u [95 % ДИ]	p	p Холма	AUC u (проигрыш)	AUC −p (проигрыш)
разброс по сидам	14361	0.034 [0.000; 0.073]	0.048	0.336	0.498	0.593
разброс бутстрепа	14361	-0.025 [-0.063; 0.008]	0.120	0.600	0.527	0.593
разброс подвыборок	14361	-0.011 [-0.042; 0.023]	0.540	1.000	0.519	0.593

Мера	n	β_u [95 % ДИ]	p	p Холма	AUC u (проигрыш)	AUC −p (проигрыш)
разброс 1X2 (бутстреп)	14361	-0.019 [-0.054; 0.018]	0.312	0.936	0.516	0.593
доля пропусков	14361	-0.038 [-0.069; 0.001]	0.052	0.336	0.506	0.593
ширина Венна–Аберса	14361	-0.030 [-0.077; 0.009]	0.168	0.672	0.527	0.593
размер конформного множества 1X2	14361	0.003 [-0.032; 0.038]	0.820	1.000	0.495	0.593

β_u по сезонам (p с поправкой Холма по семи мерам внутри сезона; 2025/26 — для информации, 2026/27 — уже просмотрен):

Мера	2023/24	2024/25	2025/26 (инф.)	2026/27 (текущий)
разброс по сидам	0.031 (p Холма 0.880)	0.036 (p Холма 0.912)	0.052 (p Холма 0.252)	-0.081 (p Холма 0.420)
разброс бутстрепа	-0.013 (p Холма 0.880)	-0.037 (p Холма 0.912)	-0.001 (p Холма 1.000)	-0.067 (p Холма 0.704)
разброс подвыборок	-0.024 (p Холма 0.880)	0.002 (p Холма 1.000)	0.030 (p Холма 1.000)	0.011 (p Холма 1.000)
разброс 1X2 (бутстреп)	-0.029 (p Холма 0.880)	-0.010 (p Холма 1.000)	-0.015 (p Холма 1.000)	-0.143 (p Холма <0.001)
доля пропусков	-0.040 (p Холма 0.744)	-0.036 (p Холма 0.912)	0.023 (p Холма 1.000)	-0.039 (p Холма 1.000)
ширина Венна–Аберса	-0.036 (p Холма 0.880)	-0.024 (p Холма 1.000)	-0.031 (p Холма 1.000)	-0.114 (p Холма 0.096)
размер конформного множества 1X2	-0.054 (p Холма 0.168)	0.060 (p Холма 0.084)	-0.016 (p Холма 1.000)	0.010 (p Холма 1.000)

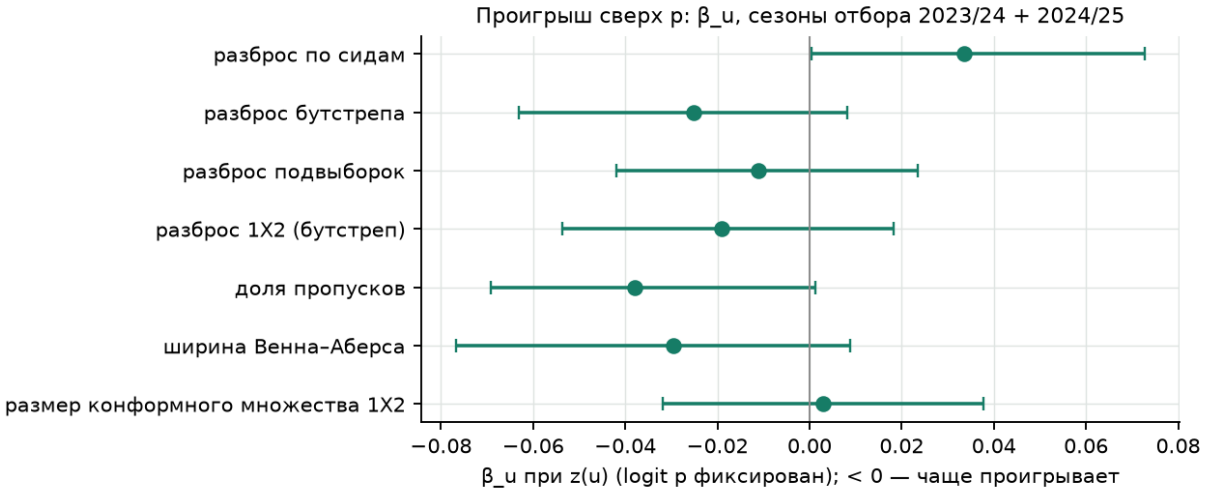


Рис. 2. β_u с 95 % ДИ на сезонах отбора (красный — значимо после Холма).

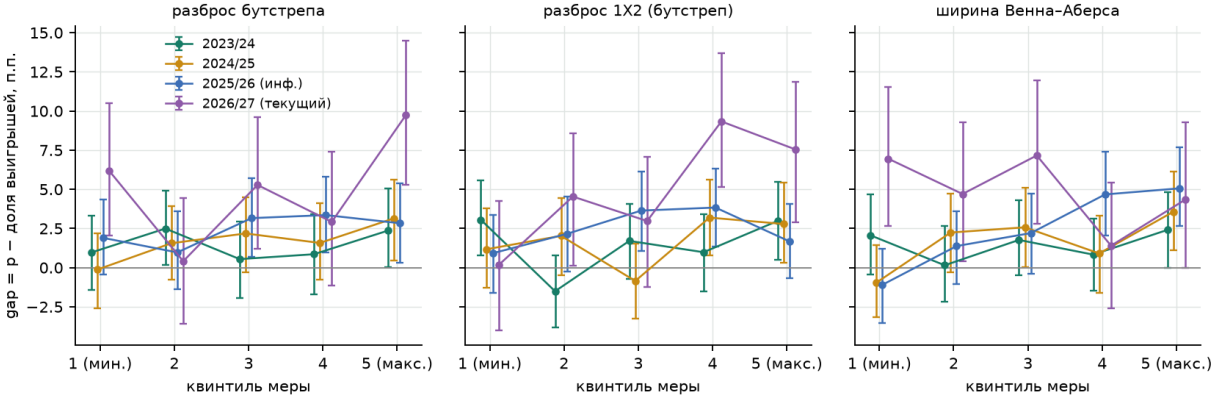


Рис. 3. Переоценка Main по квинтилям меры неопределённости.

Сигнал 2026/27. На уже просмотренном текущем сезоне значимы после поправки Холма: разброс 1X2 (бутстреп): β_u = -0.143 [-0.226; -0.061], p Холма <0.001, n = 2199; gap верхнего квинтиля +7.5 [+2.9; +11.9] п.п. против нижнего +0.2 [-4.0; +4.2] п.п.. На сезонах отбора тот же коэффициент не отличается от нуля (таблица выше), поэтому это не доказательство, а новая гипотеза: она заморожена в preregistration.json и проверяется только вперёд (решение B, низкая априорная вероятность).

6.3. Фильтр Main по неопределённости

Десять лучших из 18 вариантов по ΔROI на объединённых сезонах отбора (п.п.; Δ < 0 у |gap| — калибровка лучше):

Фильтр	Убрано (24/25)	ΔROI 23/24	ΔROI 24/25	ΔROI отбор [95 % ДИ]	p Холма	Δ|gap| отбор [95 % ДИ]	p Холма
разброс подвыборок, убрать 30 %	22 %	+1.6	+0.9	+1.2 [+0.1; +2.4]	0.697	-0.2 [-0.6; +0.3]	1.000
разброс подвыборок, убрать 20 %	13 %	+0.7	+0.0	+0.3 [-0.6; +1.2]	1.000	-0.0 [-0.3; +0.3]	1.000
разброс 1X2 (бутстреп), убрать 20 %	12 %	+0.7	-0.2	+0.3 [-0.5; +1.0]	1.000	-0.0 [-0.3; +0.2]	1.000
разброс подвыборок, убрать 10 %	5 %	+0.1	+0.2	+0.2 [-0.4; +0.7]	1.000	-0.1 [-0.3; +0.2]	1.000
разброс 1X2 (бутстреп), убрать 10 %	5 %	+0.5	-0.3	+0.1 [-0.3; +0.6]	1.000	-0.0 [-0.2; +0.1]	1.000
разброс 1X2 (бутстреп), убрать 30 %	20 %	+0.5	-0.4	+0.1 [-0.9; +1.1]	1.000	-0.0 [-0.4; +0.3]	1.000
разброс бутстрепа, убрать 20 %	14 %	-0.0	+0.1	+0.1 [-0.9; +1.0]	1.000	-0.1 [-0.5; +0.2]	1.000
доля пропусков, убрать 30 %	0 %	+0.1	-0.1	+0.0 [-0.1; +0.1]	1.000	-0.0 [-0.1; +0.0]	1.000
доля пропусков, убрать 20 %	0 %	+0.1	-0.0	+0.0 [-0.0; +0.1]	1.000	-0.0 [-0.0; +0.0]	1.000
доля пропусков, убрать 10 %	0 %	+0.0	+0.0	+0.0 [+0.0; +0.1]	1.000	-0.0 [-0.0; +0.0]	1.000

Лучший вариант по худшему из двух сезонов отбора (ΔROI и Δ|gap|) по всем сезонам:

Фильтр	2023/24	2024/25	2025/26 (инф.)	2026/27 (текущий)
разброс подвыборок, убрать 30 % — ΔROI	+1.6 [-0.2; +3.3]	+0.9 [-0.7; +2.6]	-0.5 [-2.3; +1.3]	-0.3 [-2.1; +1.3]
разброс подвыборок, убрать 30 % — Δ|gap|	-0.2 [-0.8; +0.5]	-0.2 [-0.7; +0.5]	+0.0 [-0.6; +0.6]	+0.5 [-0.6; +1.6]
ширина Венна–Аберса, убрать 30 % — ΔROI	-1.1 [-3.0; +0.7]	-1.6 [-3.8; +0.6]	+0.8 [-1.4; +3.1]	+0.3 [-1.3; +2.1]
ширина Венна–Аберса, убрать 30 % — Δ|gap|	-0.3 [-0.9; +0.4]	-0.4 [-1.1; +0.2]	-0.8 [-1.5; -0.2]	-0.1 [-1.2; +0.8]

Ни один вариант не прошёл правило отбора (улучшение в обоих сезонах и p Холма < 0.05).

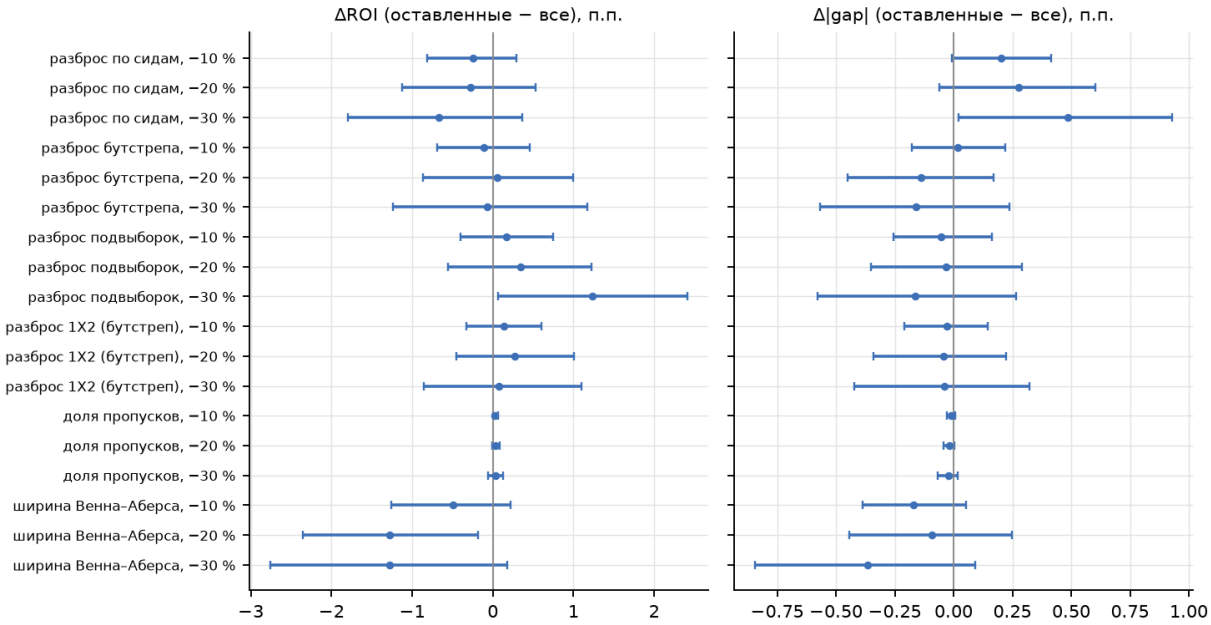


Рис. 4. ΔROI и Δ|gap| оставленных Main против всех (объединённые сезоны отбора, 95 % ДИ).

6.4. Неопределённость калибровки и интервалы вероятности

Сезон	Корзин	Наблюдение внутри 95 % полосы вокруг p	Худшая корзина: p / факт [ДИ]
2023/24	7	1 корзин из 7: p вне ДИ факта	0.815 / 0.688 [0.531; 0.844]
2024/25	6	4 корзин из 6: p вне ДИ факта	0.771 / 0.692 [0.607; 0.769]
2025/26 (инф.)	6	4 корзин из 6: p вне ДИ факта	0.538 / 0.414 [0.352; 0.480]
2026/27 (текущий)	7	3 корзин из 7: p вне ДИ факта	0.576 / 0.450 [0.317; 0.567]

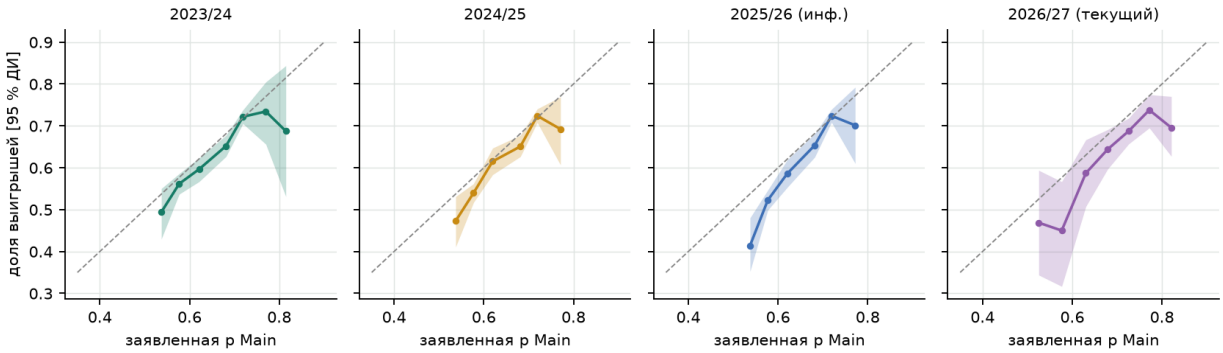


Рис. 5. Кривая надёжности Main с 95 % бутстреп-полосой.

6.5. Среднее ансамбля вместо одной модели

Сезон	gap одной модели	gap среднего сидов	gap среднего бутстрепа	LL 1X2: бутстреп − одна [ДИ]
2023/24	+1.4	+1.3 [+0.2; +2.3]	+1.1 [-0.0; +2.1]	+0.67 [-0.14; +1.51] ×10⁻³
2024/25	+1.7	+1.5 [+0.4; +2.6]	+1.4 [+0.3; +2.5]	+0.20 [-0.46; +0.86] ×10⁻³
2025/26 (инф.)	+2.4	+2.4 [+1.3; +3.5]	+2.3 [+1.2; +3.4]	+0.12 [-0.47; +0.69] ×10⁻³
2026/27 (текущий)	+4.9	+4.7 [+2.9; +6.7]	+4.7 [+2.9; +6.7]	—

6.6. Стабильность прогноза между версиями (2026/27)

Записанных до матча рассчитанных Main: 927; медиана версий 5, Main менялся у 43.5 %, медианный дрейф p 0.60 п.п. 2026/27 уже просмотрен — только для информации.

Группа (2026/27, записанные)	n	gap [95 % ДИ]	Доля выигрышей	ROI
Main не менялся	318	-0.0 [-5.4; +5.1]	70.8 %	+1.0
Main менялся	245	+3.2 [-2.5; +8.8]	69.0 %	-2.5
дрейф ≤ медианы	282	+0.8 [-4.1; +6.4]	70.2 %	+0.3
дрейф > медианы	281	+2.0 [-3.3; +7.3]	69.8 %	-1.3

Мера стабильности	n	β_u [95 % ДИ]	p
|p последней − p первой версии|	563	-0.161 [-0.333; 0.037]	0.092
σ p по версиям	563	-0.170 [-0.343; 0.024]	0.092
число версий	563	0.069 [-0.096; 0.253]	0.424
Main менялся (0/1)	563	-0.071 [-0.253; 0.114]	0.404

7. Отрицательные результаты

- Неопределённость оценки (разброс переобученных моделей) не объясняет переоценку выбранного Main: среднее ансамбля переоценено так же, как одна модель (раздел 6.5); переоценка — эффект выбора максимума среди многих кандидатов, а не шум оценки отдельной вероятности.
- Ни одна мера не предсказывает проигрыш сверх p после поправки Холма.
- Фильтры по неопределённости меняют ROI и калибровку на величины внутри шума; правило отбора не выполнено.
- Ширина Венна–Аберса мала почти везде (тысячи калибровочных Main) и растёт только у редких крайних p.

8. Ограничения

- Ансамбли небольшие (6–8 членов): σ по ним сама оценена с погрешностью около 25 %.
- Члены ансамблей — переобучение с параметрами продакшна; неопределённость выбора гиперпараметров и признаков не учтена.
- Для 2026/27 разброс посчитан по моделям, обученным на 2021/22–2025/26 на текущей таблице признаков, а вероятность Main — сохранённая продакшном (часть прогнозов сделана ранними версиями моделей).
- Стабильность версий есть только у записанных прогнозов 2026/27 (уже просмотренный сезон).
- Цены: Bet365 открытия для прошлых сезонов, записанные / архивные для 2026/27 — ROI не сравним между периодами напрямую.

9. Выводы и рекомендации

- **C — метка «ненадёжный прогноз» на сайте по правилу отбора:** ни одна мера не предсказывает проигрыш сверх p после поправки Холма.
- **B (низкая априорная вероятность) — метка по разброс 1X2 (бутстреп):** сигнал найден только на уже просмотренном 2026/27 (Холм по мерам сезона), на сезонах отбора не подтверждён — проверяется только вперёд.
- **C — фильтр Main / ставок по неопределённости:** не прошёл правило отбора ни для ROI, ни для калибровки.
- **C — среднее ансамбля вместо одной модели для Main:** переоценка выбранного Main не уменьшается.
- **A — для отчётов и диплома:** показывать неопределённость калибровки (95 % полосы кривой надёжности) и интервалы метрик; это описание качества, а не изменение

продакшна.

- Предрегистрация B-гипотез: `experiments/v6_2/uncertainty/results/preregistration.json` (заморожено 2026-11-09T19:29:25+0100); в реестре теней — запись без реализации (нужны сохранённые бутстреп-модели 1X2).

Команды воспроизведения (из корня репозитория, окружение `.venv`):

```
PY=/home/mlitvinenko/repositories/PredictionSystem/.venv/bin/python
bash experiments/v6_2/uncertainty/launch.sh ensemble     # ансамбли (3 процесса, n_jobs = 2)
$PY -m experiments.v6_2.uncertainty.prepare             # таблицы Main с мерами
$PY -m experiments.v6_2.uncertainty.run && $PY -m experiments.v6_2.uncertainty.figures
$PY -m experiments.v6_2.uncertainty.build_pdf
```

Git SHA прогона: 42fde1519c0dd715abdf14be8ac6f91bdccfeb51.